
Aufgabe 1 :: SQLite

a. Warum wird SQLite als „serverless„ bezeichnet?

Es wird kein Datenbankserver gebraucht, da die Datenbank einfach eine Datei ist, die von der Anwendung genutzt wird.

b. Unter welchen Lizenzbedingungen kann SQLite verwendet werden?

SQLite steht unter **Public Domain** – komplett frei nutzbar, keine Bedingungen.

Lizenz	Bedingungen
CC0	Wie SQLite – Public Domain, völlig frei
CC BY	Namensnennung erforderlich
CC BY-SA	Namensnennung + Weitergabe unter gleicher Lizenz
CC BY-NC	Namensnennung + nur nicht-kommerziell
CC BY-ND	Namensnennung + keine Bearbeitungen

c. In welcher Sprache wurde SQLite programmiert?

Die Programmiersprache C.

Aufgabe 2b :: Datenbank Chinook

Datenbank-Struktur

Die Chinook-Datenbank enthält folgende Tabellen:

- albums – Alben
- artists – Künstler
- customers – Kunden
- employees – Mitarbeiter
- genres – Musik-Genres
- invoice_items – Rechnungspositionen
- invoices – Rechnungen
- media_types – Medientypen
- playlist_track – Playlist-Tracks
- playlists – Playlists
- tracks – Musikstücke

Tabellenschema: artists

```
CREATE TABLE "artists" (  
  [ArtistId] INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,  
  [Name] NVARCHAR(120)  
);
```

Struktur:

- ArtistId: Eindeutige ID (Primärschlüssel)
- Name: Künstlername

Tabellenschema: tracks

```
CREATE TABLE "tracks" (  
  [TrackId] INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,  
  [Name] NVARCHAR(200) NOT NULL,  
  [AlbumId] INTEGER,  
  [MediaTypeId] INTEGER NOT NULL,  
  [GenreId] INTEGER,  
  [Composer] NVARCHAR(220),  
  [Milliseconds] INTEGER NOT NULL,  
  [Bytes] INTEGER,  
  [UnitPrice] NUMERIC(10,2) NOT NULL  
);
```

Struktur:

- TrackId: Eindeutige Track-ID (Primärschlüssel)
- Name: Trackname (erforderlich)
- AlbumId: Referenz zum Album
- MediaTypeId: Medientyp (erforderlich)
- GenreId: Musik-Genre
- Composer: Komponist
- Milliseconds: Dauer des Tracks
- Bytes: Dateigröße
- UnitPrice: Preis pro Stück (erforderlich)

Genres in der Datenbank

GenreId	Name
1	Rock
2	Jazz
3	Metal
4	Alternative & Punk
5	Rock And Roll
6	Blues
7	Latin
8	Reggae
9	Pop
10	Soundtrack
11	Bossa Nova
12	Easy Listening
13	Heavy Metal
14	R&B/Soul
15	Electronica/Dance
16	World
17	Hip Hop/Rap
18	Science Fiction
19	TV Shows
20	Sci Fi & Fantasy
21	Drama
22	Comedy
23	Alternative
24	Classical
25	Opera

Befehle und Interpretation

Befehl	Funktion	Ergebnis/Interpretation
.tables	Listet alle Tabellen auf	Zeigt 11 Tabellen: albums, artists, customers, employees, genres, invoice_items, invoices, media_types, playlist_track, playlists, tracks. Die Datenbank ist eine komplette Musik- und Shop-Verwaltung.
.schema artists	Zeigt Datenbankschema	Die Tabelle hat 2 Spalten: ArtistId (Primärschlüssel, AUTO INCREMENT) und Name. Speichert Künstlerdaten mit eindeutigen IDs.
SELECT name FROM artists;	Wählt Namen-Spalte	Gibt ca. 275+ Künstlernamen aus. Die Datenbank enthält einen großen Katalog verschiedenster Musik-Künstler.
SELECT * FROM genres;	Wählt alle Genres	Zeigt 25 verschiedene Musik-Genres mit IDs (1-25).
.schema tracks	Zeigt Tracks-Schema	Die Tabelle hat 9 Spalten mit Primärschlüssel TrackId und 3 Fremdschlüsseln.
SELECT * FROM tracks WHERE GenreID=15	Filtert nach Genre	Gibt 30 Tracks des Genres Electronica/Dance aus.